

Resenha – "On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules"

O artigo *On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules*, de David L. Parnas, publicado em 1972 na *Communications of the ACM*, discute a modularização como uma técnica central para melhorar a flexibilidade, a compreensibilidade e reduzir o tempo de desenvolvimento de sistemas de software. O autor questiona os critérios convencionais utilizados para dividir um sistema em módulos e propõe uma abordagem alternativa baseada no conceito de "ocultamento de informação" (information hiding).

No início do texto, Parnas apresenta os benefícios esperados da programação modular: redução do tempo de desenvolvimento por meio do trabalho paralelo entre equipes, maior flexibilidade para realizar mudanças em partes isoladas do sistema e maior facilidade de compreensão, já que cada módulo pode ser estudado de forma independente. No entanto, o autor observa que, apesar de amplamente discutida, a questão dos critérios a serem usados na divisão de um sistema em módulos raramente é abordada de maneira aprofundada.

Para ilustrar sua proposta, Parnas utiliza como exemplo um sistema de indexação KWIC (Keyword In Context), que recebe linhas de texto e gera, em ordem alfabética, todas as possíveis rotações circulares dessas linhas. O autor apresenta duas formas distintas de modularizar esse sistema. Na primeira, chamada de decomposição convencional, cada etapa do processamento — leitura, deslocamento circular, ordenação e saída — corresponde a um módulo separado. Essa abordagem, muito comum entre programadores, reflete diretamente o fluxograma do processo.

Na segunda decomposição, Parnas adota o critério de ocultamento de informação: cada módulo é responsável por esconder uma decisão de projeto específica dos demais. Assim, por exemplo, a forma como as linhas são armazenadas internamente fica restrita a um único módulo, e qualquer alteração nessa representação não afeta os outros. O autor demonstra que essa abordagem apresenta vantagens significativas em termos de capacidade de mudança, desenvolvimento independente e compreensibilidade do sistema.

Parnas compara as duas decomposições em relação a diversas mudanças prováveis de projeto — como alterações no formato de entrada ou na estrutura de armazenamento — e mostra que, na decomposição convencional, muitas dessas mudanças afetariam múltiplos módulos simultaneamente, enquanto na decomposição baseada em ocultamento de informação, cada mudança ficaria confinada a um único módulo. O autor também discute as implicações de desempenho da segunda abordagem, reconhecendo que, se implementada ingenuamente, pode ser menos eficiente, mas propõe alternativas de implementação para contornar esse problema.

Por fim, Parnas conclui que é quase sempre incorreto iniciar a decomposição de um sistema com base em um fluxograma. Em vez disso, propõe que o ponto de partida seja uma lista de decisões de projeto difíceis ou sujeitas a mudanças, de modo que cada módulo seja projetado para ocultar uma dessas decisões dos demais. Essa perspectiva antecipou conceitos fundamentais da engenharia de software moderna, como encapsulamento e design orientado a responsabilidades, e permanece relevante até hoje.